

פרויקט הגמר

ניקוד: 100 מועד הגשה: סוף שיעור 12 משקל בציר הסופי: חמישים אחוז מהציון בקורס

מטרה

לבנות יישום אינטרנט אחד לניהול אוסף — שלושה עמודים, ארכיטקטורת `state` ו-`render`, נתונים שנשמרים בדפדפן, API-ציבורי אחד עם כל ארבעת מצבי הממשק — ולהבין כל שורה בו.

זה חמישים אחוז מהציון בקורס, והוא נבנה **תוך כדי הקורס** ולא אחריו. כל מטלת כיתה משבוע 6 והלאה מקדמת אותו. אם עשית את המטלות, בשבוע 12 הפרויקט כמעט בנוי.

והדבר האחד שכדאי להפנים לפני שקוראים הלאה: **בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט, בלי AI ובלי טלפון, ותנתח את הקוד שהגשתי**. שלוש מטלות: לתקן באג שהושתל בו, להוסיף פיצ'ר קטן, ולעשות `refactor`. זה מה שהופך את הדרישה "להבין כל שורה" ממשפט במסמך לדבר שנמדד.

מה בונים

יישום לניהול אוסף. אתה בוחר את הנושא בשיעור 6 מתוך `project-topics-he.md` — 22 נושאים מאושרים — או מציע נושא משלך ומאשר אותו באותו שיעור, לא אחריו.

כל הנושאים חולקים אותה צורה, וזו לא נוחות שלי: היא מה שמאפשר למבחן בשבוע 13 לתת לכולם את אותן שלוש מטלות למרות שכל אחד בנה יישום אחר.

שלושה עמודים	רשימה · פריט בודד · עמוד שלישי שכל נתוניו נגזרים
ישות אחת	האוסף עשוי מסוג אחד של פריט
ארכיטקטורה	<code>state > render(state) > handlers</code> — מטפלים שמשנים <code>state</code>
התמדה	<code>localStorage</code> , עם טעינה מגננת
רשת	API ציבורי אחד, בלי מפתח, עם ארבעת המצבים
טיפוסים	מודול TypeScript אחד לפחות, שמתקמפל ב- <code>tsc</code>
עיצוב	Tailwind מהעותק שבמאגר. בלי CDN ובלי שלב בנייה

הדרישות

כל דרישה כאן כתובה כקריטריון שאפשר לבדוק, לא כשאיפה. "עיצוב נעים" אינו דרישה; "כל טקסט עובר 4.5:1" הוא דרישה. אם אתה לא יודע איך לבדוק אם עמדת בדרישה, שאל אותי בשיעור — כנראה גם אני לא כתבתי אותה טוב.

א. ארכיטקטורה — הדרישה שהמבחן נשען עליה

1. יש אובייקט `state` אחד, והוא היחיד שמחזיק את מצב היישום.

- יש פונקציה `render(state)` שמציירת את המסך מהאובייקט הזה, והיא נקראת בכל שינוי.
- מטפלי אירועים משנים `state` וקוראים ל-`render`. אין מטפל שמצייר את התוצאה בעצמו.
- הקוד מחולק לשכבות, קובץ לכל אחת: `state · render · events · storage · api` ו-`js/state.js` מייצא שלושה שמות בדיוק כפי שהם כתובים כאן: `getState · setState · subscribe` — הם מגיעים כתובים בתיקית הפתיחה, ואין צורך לכתוב אותם. רק לא לשנות את שמם.
- כל מה שאפשר לגזור — נגזר, לא נשמר. הרשימה המסוננת, המונים, הסיכומים, רשימת הקטגוריות לסינון: כולם פונקציות של `state`, לא שדות בו.
- מאזינים נרשמים על מכל אחד (האצלה), לא על פריטים. פריט נמחק בכל רינדור, ומאזין שנרשם עליו מת איתו.
- `render(state)` לא קורא את ה-DOM כדי להחליט מה לצייר. הוא קורא רק את `state`.

למה דווקא שלושת השמות האלה, כשכל שאר השמות בפרויקט שלך

כי הם הדלת היחידה שדרכה מישוהו אחר יכול להפעיל את היישום שלך בלי לקרוא אותו. הבודק האוטומטי מפעיל את הפרויקט דרכם — 67 מתוך 100 הנקודות נמדדות ככה — ובשבוע 13 התקלה מושלתל דרכם. כל שם אחר בפרויקט חופשי לחלוטין: המזהים, המחלקות, שדות הישות, שמות הגזירות. שלושת אלה לא. סטודנט שקרא ל-`setState` בשם `update` בנה יישום תקין לגמרי ואי אפשר לבחון אותו, וזה מתגלה בחזרה הגנרלית בשבוע 12 ולא לפני.

שים לב

דרישה 5 היא זו שנופלים בה, והיא נופלת בשקט. שדה `filteredItems` לצד `items` עובד מושלם בכל הדגמה — ונשבר ברגע שמשוהו משנה את `items` בלי לזכור לחשב אותו מחדש. מה שיישכח יהיה בדיוק מה שמוצג על המסך.

ב. שלושת העמודים

- עמוד רשימה (`index.html`): האוסף כולו, עם חיפוש טקסט, סינון אחד לפחות, ומיון בשני מפתחות לפחות. שלושתם נגזרים מ-`state`.
- עמוד פריט (`item.html?id=` או שם דומה): פריט אחד לפי מזהה מה-URL, עם עריכה. מזהה שאינו קיים מציג מצב ריק עם דרך חזרה — לא שגיאה, ולא עמוד לבן.
- עמוד שלישי שכל נתוניו נגזרים מהאוסף ואין לו נתונים משלו: סיכום, פילוח, לוח מספרים. עמוד "אודות" אינו עומד בדרישה.
- ניווט מלא בין שלושת העמודים, ומכל עמוד יש דרך חזרה. בעמוד שמופיע בתפריט הניווט, הקישור אליו נושא `aria-current="page"` כשאתה נמצא בו. עמוד הפריט מגיעים אליו מהרשימה ולא מהתפריט, ולכן הוא לא חייב להופיע בתפריט — אבל הוא חייב תפריט שמוביל חזרה.

ג. CRUD והתמדה

- הוספה · עריכה של שדה אחד לפחות · מחיקה. שלושתם משנים `state` ונשמרים.
- הכול שורד רענון של הדפדפן.
- המפתח ב-`localStorage` מרוחב שם וממוספר גרסה: `<app>:v1`. מפתח כמו `items` מתנגש עם כל פרויקט אחר שהוגש מאותו `localhost`. ויש נתיב קריאה אחד בלבד: ב-`js/storage.js` יש קריאה אחת ל-`getItem` שקוראת את האוסף. אם אתה שומר עוד משהו — העדפה, מיון אחרון, ערכת נושא — הוא נקרא בפונקציה משלו ולא באותה שורה, ועדיף שלא ב-`storage.js` בכלל. שתי קריאות שמחזירות "את הנתונים" הן שני מקורות אמת בדיוק כמו שדה נגזר שנשמר, וההבדל הוא רק שהן על הדיסק.

4. **טעינה מגננת.** שלושת המקרים האלה לא מפילים את היישום ולא מוחקים נתונים:

- הערך אינו JSON תקין
- הערך הוא JSON תקין אבל אינו מערך
- הערך הוא מערך שיש בו שורה אחת בפורמט לא נכון — היא מושמטת, השאר נטען

5. **כתיבה שנכשלה נאמרת למשתמש.** `localStorage` מוגבל בנפח, ובמצב פרטי הוא יכול לזרוק. יישום שמניח שהשמירה הצליחה מציג מדף שלא יהיה שם מחר.

ד. הרשת וארבעת המצבים

1. **API ציבורי אחד**, בלי מפתח, שמחזיר JSON ומרשה CORS. הרשימה שנבדקה נמצאת ב- `project-topics-he.md`.
2. לכל אזור שמציג נתונים מהרשת יש **ארבעה מצבים**, ולכל אחד מהם משהו להראות:

מצב	הדרישה
ריק	טקסט שאומר מה לעשות. "עוד לא חיפשת" ו"החיפוש לא מצא" הם שני מצבים ריקים שונים
נטען	סימן חזותי שמשהו קורה, עם פסק זמן . ספינר בלי פסק זמן מסתובב עד רענון
שגיאה	מה קרה, במשפט שאפשר לפעול לפיו, ודרך לצאת ממנו (נסה שוב, או מסלול חלופי)
הצלחה	הנתונים

3. **res.ok** **נבדק תמיד**. `fetch` אינו נדחה על 404 או 500 — הוא מצליח, ו- `res.ok` הוא `false`. 500 שמטופל כהצלחה מייצר עמוד שמרנדר מסמך שגיאה.
4. **AbortController** **עם פסק זמן**. רשת שמקבלת חיבור ולא עונה תולה את היישום לנצח.
5. **אין קריאה לרשת שמפילה את העמוד כשאינ רשת**. בשבוע 13 אין אינטרנט. יישום שמראה עמוד לכן בלי חיבור אינו עומד בדרישה — קובץ JSON מקומי כמסלול חלופי הוא פתרון טוב, והוא פיצ'ר ולא תוכנית מגירה.

ה. TypeScript

1. **מודול אחד לפחות** ב- `ts/`, עם `tsconfig.json`, שמתקמפל ב- `npx tsc` בלי שגיאות.
2. הוא מכיל `interface` או `type` לישות שלך, **ולפחות שומר אחד בזמן ריצה** `(function isThing(value: unknown): value is Thing)`.
3. הדפדפן טוען את **הפלט** (`js/`), לא את המקור. הפלט מקומם בגיט.

שים לב

דרישה 23 היא הסיבה שהמודול הזה שווה משהו. טיפוסים נעלמים בקומפילציה — הם לא בודקים כלום בזמן ריצה, ולכן הם לא יכולים להגן עליך ממה שיש ב- `localStorage` של מישו. השומר הוא הקוד היחיד בקובץ שבאמת רץ. פתח את הפלט והסתכל.

ו. עיצוב, גישות ורספונסיביות

1. **Tailwind מהעותק המקומי** (`vendor/tailwind.js`). לא CDN — בשבוע 13 אין רשת.
2. שכבת טוקנים ב- `@theme`, וכל צבע נגזר ממנה. **אין צבע מוקלד ידנית בסימון**.
3. הכול על **הסולם**: מרווחים, גדלים וטיפוגרפיה מהסקאלה, בלי ערכים שרירותיים — אלא אם יש סיבה, ואז היא כתובה בהערה.

4. 375 · 768 · 1280, בלי גלילה אופקית ובלי פריסה שבורה באף אחד מהם.
5. **מקלדת בלבד**: אפשר להשלים את המסלול המרכזי כולו בלי עכבר; כל פקד מקבל פוקוס; לכל פקד ממוקד יש **טבעת נראית**; סדר הפוקוס הגיוני.
6. **outline: none** בלי חלופה נראית פוסל את הסעיף הזה. אין יוצא מן הכלל.
7. **WCAG AA**: כל טקסט 4.5:1, טקסט גדול 3:1, וגבול של פקד שצריך לזהות אותו 3:1.
8. **alt** שאומר משהו – או **alt=""** לתמונה דקורטיבית. **alt** חסר גורם לקורא מסך להקריא את שם הקובץ.
9. **סדר כותרות תקין**, **h1** אחד לעמוד, בלי דילוג על רמה.
10. **צבע לבד לא נושא משמעות**. סטטוס שמסומן רק בנקודה אדומה או ירוקה אינו נגיש.
11. **prefers-reduced-motion** מכובד בכל מקום שמשוהו זז.
12. **axe** על שלושת העמודים: **אפס הפרות** ברמות **wcag2a** ו- **wcag2aa**.

ז. איכות קוד והיגיינת ריפו

1. אפס שגיאות ואפס אזהרות בקונסול בטעינה ובמסלול המרכזי.
2. HTML תקין בשלושת העמודים.
3. **textContent** ולא **innerHTML** לכל דבר שמגיע ממשמש או מהרשת – או escaping מפורש. זה לא סעיף תיאורטי: שדה **summary** ב-API אחד לפחות מהמאגר מחזיר HTML.
4. קומיטים קטנים עם הודעות שאומרות משהו, לאורך כל התקופה. **ריפו שכל הפרויקט בו בקומיט אחד מסוף שבוע 12 מאבד את הסעיף הזה** – וגם לא ישכנע אף אחד שהוא שלך.
5. **README.md** בעברית: מה היישום עושה, איך מריצים אותו, ה-API שבו השתמשת, ומה לא בנית.

מדיניות AI, וארבעת המסמכים

מדיניות AI לשבוע הזה

משבוע 7 והלאה: AI הוא שותף מלא ליישום. מותר ומצופה שתשתמש בו. מה שנמדד הוא לא אם השתמשת, אלא אם אתה יודע מה יש בקוד שלך. ביקורת על פלט של AI היא מקצוע נלמד, והיא שורה בטבלת הניקוד – לא הסתייגות בסוף. הכול עובד גם בלי מנוי: בכל מקום שכתוב "Claude Code", אפשר להדביק את המפרט ל-Claude בדפדפן, להעתיק את הקבצים ידנית, ולעשות בדיוק אותה ביקורת. התוצר הזה, והנקודות זהות. אף סטודנט לא נחסם בגלל מנוי.

ארבעה מסמכים מוגשים עם הקוד. התבניות והדוגמאות המלאות ב- `project/templates/`.

המסמך	מתי	מה יש בו
<code>PROJECT_PLAN.md</code>	שיעור 6	הנושא, האוסף, השדות, ה-API, ארבעת המצבים, צורת ה-state, לוח זמנים. מתעדכן לאורך הדרך
<code>specs/<feature>.md</code>	לכל פיצ'ר	מפרט לפני קוד, ובסופו ביקורת על מה שחזר
<code>PROMPTS.md</code>	לאורך הדרך	יומן: מה ביקשת, מה חזר, מה היה שגוי , ומה למדת על הפרומפט

המסמך	מתי	מה יש בו
AI_USAGE.md	סוף שבוע 12	לפי קובץ: כמה בעזרת AI, והאם אתה יכול להסביר כל שורה

מה מאמת את ההצהרה: מבחן הניתוח. אין דרך אחרת ואין צורך באחרת. התקדים הוא שלי, מהבריק של הפרויקט הקבוצתי הקודם: "סטודנט שלא מסוגל להסביר קטע קוד שלו עלול להפסיד את כל הניקוד האישי של חלק הקוד." מבחן הניתוח הוא אותו כלל, נאכף על כולם באותה מידה, ומאומן שלוש פעמים לפני כן — אתגר הדיבאג בשבוע 8, מיני-ניתוח בשבוע 9, וניתוח מלא בשבוע 12.

AI_USAGE.md שימושי לך בדבר אחד: הוא מכריח אותך, שבוע לפני המבחן, לעבור על הקוד ולסמן איפה יש חורים — כשעוד אפשר לסגור אותם. **סעיף "מה אני מבין רק חלקית" שנשאר ריק בשקר הוא הדבר היחיד במסמך הזה שעלול לעלות לך ביושרה.**

מפת אבני הדרך

בסוף כל שבוע יש מה שצריך להיות בריפו. העמודה השלישית היא האבחון: אם היא נכונה לגביך, אתה מאחר — לא "כמעט".

שבוע	מה צריך להיות בריפו בסוף השבוע	אתה מאחר אם
6	הנושא נסגר. PROJECT_PLAN.md מלא ומקומם	אין לך נושא, או שהתוכנית היא כותרות בלי שדות
7	שלושת העמודים קיימים כ-HTML+Tailwind, עם נתונים מומצאים בסימון	יש עמוד אחד, או שאין תפריט ביניהם
8	הממשק מגיב: האצלה על המכלים, preventDefault על הטופס	הכפתורים לא עושים כלום, או שכל מאזין נרשם על פריט
9	render.js + state.js. האוסף מוצג מ-state, לא מסימון קבוע	הרשימה עדיין כתובה ב-HTML
10	CRUD מלא + localStorage + טעינה מגננת	הנתונים נעלמים ברענון, או ש-JSON פגום מפיל את העמוד
11	ה-API מחובר, ארבעת המצבים עובדים ואפשר להראות כל אחד מהם	יש ספינר בלבד, או שאין מצב שגיאה
12	מודול TS מתקמפל · מקלדת · AA · ארבעת המסמכים · README	ההגשה

ההגשה: ב-Moodle, בסוף שיעור 12 — כתובת הריפו ו-**SHA של הקומיט**. ה-SHA הוא מה שמקפיא את ההגשה: דחיפות אחריו לא משנות את מה שנבדק, ואין על זה ויכוח. זה גם מה שמאפשר לי לטעון את הקוד שלך למכונות המעבדה לפני שבוע 13.

מה לא נדרש, ולא ייתן נקודות

יש כאן דברים שסטודנטים משקיעים בהם שבוע ומקבלים עליהם אפס. חבל.

- **מסגרת, באנדלר, או ספרייה** — אסורים (tsc הוא היוצא מן הכלל היחיד). כולל ספריות גרפים, ספריות תאריכים וספריות אנימציה. גרף עמודות הוא טבלת HTML עם רוחב באחוזים, והוא נגיש יותר מ-canvas.
- **התחברות ומשתמשים** — אין שרת, אין מה לאבטח, ואין מה להדגים.
- **שרת, בסיס נתונים או API משלך** — זה קורס צד לקוח.
- **לוח שנה שנבנה מאפס** — `<input type="date">` נגיש, מתורגם ועובד במקלדת.

- **Drag & Drop** — לא נלמד, ולא נגיש בלי עבודה נוספת. כפתורי "העלה/הורד" קודם; גרירה רק אחריהם, ורק כתוספת.
- **יותר משלושה עמודים** — עמוד רביעי לא מוסיף ניקוד. הוא מוסיף שלושה מקומות שהתפריט יכול להישבר בהם.

נקודות מעבר, ומה נבדק אוטומטית

הציון בנוי מ-100 נקודות. הפירוט המלא בטבלת הניקוד שיחולק בשיעור 6 יחד עם המסמך הזה; מה שכדאי לדעת עכשיו:

- **חלק מהדרישות נבדקות אוטומטית** — הארכיטקטורה, ארבעת המצבים, ההתמדה, הרספונסיביות, המקלדת, הניגודיות ו-`axe`. הן נמדדות על העמוד המרונדר, לא על מחרוזות בקוד: אם הגעת לתוצאה בדרך אחרת, עברת.
- **חלק ידני** — העיצוב, איכות הקוד, ארבעת המסמכים, והיגיינת הריפוי.
- **CI ירוק הוא הרצפה, לא הציון**. הוא מוכיח שהדבר רץ. הנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.

הגשה

Moodle • סוף שיעור 12 • כתובת הריפוי + SHA של הקומיט. הפרויקט יושב בתיקיית `project/` בריפוי הסמסטריאלי שלך — אותו ריפוי פרטי אחד מכל הסמסטר, שאני שותף בו משבוע 1.

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת — היא אינה מורידה נקודות.